

# Inteligência Artificial: Fundamentos e Boas Práticas

## Encontro 1: Desmistificando a IA – Da Ficção Científica à Realidade

32 Horas Certificadas • 7 Encontros

Docência: Laura & Maria

Coordenação: Prof. Lúcio Rodrigo

# Quem Somos & Nosso Compromisso Pedagógico

Um ambiente colaborativo onde ninguém fica para trás



## Co-Docência Compartilhada

Laura & Maria estarão juntas na sala conduzindo as dinâmicas e auxiliando você na sua mesa.



## Ritmo Respeitoso e Paciente

Toda dúvida é legítima. Explicaremos quantas vezes forem necessárias com exemplos do dia a dia.



## Coordenação Pedagógica

Sob coordenação do Prof. Lúcio Rodrigo de Carvalho, garantindo rigor acadêmico com linguagem humana.

# Cronograma Completo: Onde Estamos e Até Onde Vamos

7 Encontros Presenciais de 3h (21h) + 11h de Prática Autônoma = 32 Horas

| 09/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Módulo 1** | **Módulo 2** | **Módulo 3** | **Módulo 4** | **Módulo 5** | **Módulo 6** | **Módulo 7** |
| Gênese da IA & Ética | O Salto da IA Generativa | A Arte do Prompt (PCTFR) | IA na Prática | Olhar Crítico & Auditoria | Refinamento & Uso Responsável | Fechamento & Avaliação Final |
| Hoje (Módulo 1) | Próxima | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Encerramento |

# O Que Você Vai Aprender Conosco?

Os 3 grandes pilares que transformarão sua relação com a tecnologia



01

## Compreender sem Mitos

Entender de verdade como a IA funciona por dentro, separando os filmes de ficção científica da tecnologia real que já usamos.



02

## Dominar a Escrita de Prompts

Aprender a conversar e dar comandos claros para o ChatGPT e outras IAs para resolver problemas, estudar, escrever e resumir.



03

## Uso Consciente, Ético e Seguro

Saber identificar quando a IA erra (alucinações), proteger seus dados pessoais e usar a ferramenta com responsabilidade cidadã.

# O Que NÃO É Este Minicurso? (Alívio de Ansiedade)

Deixando claro o que está fora do escopo para ninguém se preocupar

## ❌ O Que NÃO Faremos

- ✕ NÃO ensinaremos programação nem código (sem Python, C++ ou Java)
- ✕ NÃO cobraremos fórmulas matemáticas nem cálculos estatísticos
- ✕ NÃO construiremos peças físicas, robôs ou circuitos eletrônicos
- ✕ NÃO usaremos ferramentas pagas (tudo será em versões 100% gratuitas)

## ✅ O Nosso Foco Real

- ✓ SIM! Ensinaremos a usar a IA através de linguagem comum (Português)
- ✓ SIM! Ensinaremos como aplicar no seu trabalho, estudo e tarefas da vida real
- ✓ SIM! Ensinaremos como fazer perguntas que geram respostas excelentes
- ✓ SIM! Criaremos um Portfólio Digital que comprova seu aprendizado prático

# O Nosso Único Requisito: Ter um E-mail Válido

A chave de acesso para as ferramentas de IA a partir do Encontro 2



## E-mail Ativo e Senha Lembrada

Para acessar o ChatGPT (OpenAI) e outras ferramentas a partir da próxima aula, cada aluno precisará fazer login com um e-mail pessoal (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.).



## Caderninho da Senha

Se você tem dificuldade para lembrar a senha do seu e-mail, anote-a hoje no seu celular ou traga anotada em um papel para a sala de aula.



## Missão no Laboratório de Hoje

No final da aula de hoje, vamos aos computadores testar se todos conseguem abrir o seu e-mail com apoio da Laura e da Maria.

PONTO DE PARTIDA

# A IA Não Nasceu em 2022 com o ChatGPT!

Uma história de quase 70 anos de ciência
que agora chegou ao nosso bolso

# Os 3 Grandes Marcos da História da IA

De Alan Turing e a Conferência de Dartmouth até a explosão dos supercomputadores



## 1950 – Alan Turing & O Teste de Turing

O britânico Alan Turing, pai da computação, publicou o artigo clássico 'Computing Machinery and Intelligence', perguntando: 'As máquinas podem pensar?' e criando o famoso teste de diálogo humano.



## 1956 – O Nascimento do Termo (Dartmouth)

O cientista John McCarthy reuniu os maiores pesquisadores dos EUA na Conferência de Dartmouth e cunhou oficialmente a expressão 'Inteligência Artificial'.



## Por Que Explodiu Agora?

A teoria tem 70 anos, mas a IA precisou de 3 fatores modernos para explodir: bilhões de dados na internet (Big Data), chips gráficos velozes (GPUs/NPUs) e celulares em nossas mãos.

CONCEITO CENTRAL

# Mas Afinal... O Que É Inteligência Artificial de Verdade?

A virada de chave: da programação com regras cegas para o aprendizado por padrões em dados

# Programação Tradicional vs. Aprendizado por Padrões

A grande virada: do código com regras fixas manuais para o reconhecimento de padrões em dados

## ⚙️ Programação Tradicional (Regras Rígidas)

`Dados + Regras Manuais ➔ Resposta Fixa`

**Analogia:** Receita de Bolo Rígida: Segue estritamente o manual. Se faltar um ovo ou o forno mudar, o programa trava.

> **Exemplos do cotidiano:** Calculadora comum, planilhas simples, semáforos de tempo fixo.

## 🧠 Inteligência Artificial (Aprendizado por Padrões)

`Dados de Entrada + Exemplos ➔ A Máquina Descobre o Padrão`

**Analogia:** Aprender Observando: Analisa milhares de bolos prontos até entender sozinha o padrão do bolo perfeito.

> **Exemplos do cotidiano:** Filtro anti-spam do Gmail, câmeras inteligentes, ChatGPT, Waze.

# Os 3 Ingredientes que Fazem a Mágica Acontecer

O tripé essencial por trás de qualquer ferramenta moderna de Inteligência Artificial



## 1. A Biblioteca de Exemplos (Dados)

Milhões de páginas de livros, artigos, notícias e receitas públicas que servem de material de leitura e aprendizado estatístico para a máquina.



## 2. Computadores Potentes (Chips)

Máquinas velozes em nuvem que conseguem processar essa biblioteca inteira para calcular e encontrar todos os padrões de linguagem.



## 3. Orientação e Supervisão Humana

Pessoas reais que testam e ensinam a IA a ser educada, prestativa, evitar ofensas e responder com clareza em bom português.

CLASSIFICAÇÃO TECNOLÓGICA

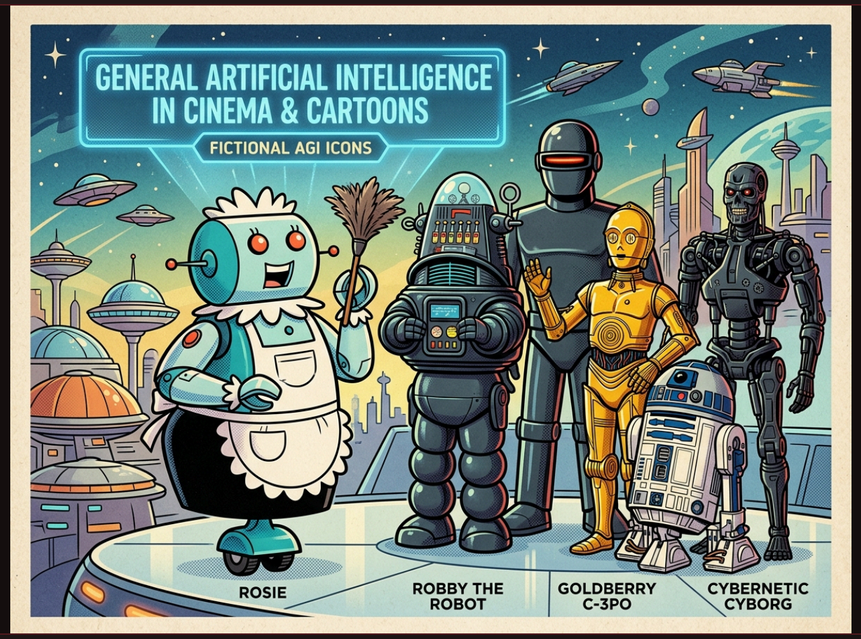
# Os 2 Tipos de IA: O Que É Real vs. O Que É Ficção

A grande bifurcação: a tecnologia prática de hoje versus a imaginação do cinema

🎬 1. IA da Ficção (AGI) → ⚙️ 2. IA Estreita Real (ANI)

# 1. A IA da Ficção: Robôs, Cinema & Imaginação

Como os filmes e desenhos animados criaram robôs humanoides com sentimentos e consciência




*Ícones da Ficção: Rosie, Robby the Robot, Gort, C-3PO, R2-D2 e Exterminador*

🎬 **IA Geral (AGI / Cinema) — 0% REAL HOJE**

### 🤖 Robô Rosie (Os Jetsons)

Androide doméstica com avental, humor, afeto e broncas na família.

### 🤖 Gort & Robby the Robot (Ficção Clássica)

O guardião espacial implacável (Gort) e o robô assistente com lealdade (Robby).

### 🤖 C-3PO & R2-D2 (Star Wars)

Robôs com lealdade, medo e personalidades humanas expressivas.

### 🤖 Exterminador do Futuro (Skynet)

Máquinas conscientes que ganham vida própria e se voltam contra a humanidade.

💡 **Conclusão: Na ficção, máquinas têm consciência, desejos e sentimentos. No mundo real, isso é 0% real hoje.**

# A Nova Era da Ficção: Robôs Acompanhantes & Afeto

Do cuidado médico de Baymax ao romance de WALL-E e androides de companhia




*Ícones Modernos: Baymax, WALL-E, Eva e Acompanhante Perfeita (Companion)*

🎬 **IA Emocional & Afeto — 0% REAL HOJE**

🤖 **Baymax (Operação Big Hero)**

Robô enfermeiro inflável programado para cuidar, acalmar e demonstrar compaixão.

🤖 **WALL-E & Eva (Disney/Pixar)**

Robôs com curiosidade, apego emocional, amor e capacidade de sonhar.

🤖 **A Acompanhante Perfeita (Companion)**

Androide sintética que simula relacionamentos, lealdade e afeto humano.

💡 **Conclusão: Na ficção moderna, robôs criam laços afetivos. Na ciência real, são algoritmos que calculam dados sem sentir carinho ou apego.**

# Por Que Não Teremos Robôs Conscientes nos Próximos 10 Anos?

Os 3 grandes desafios científicos que separam Rosie, Skynet e C-3PO da tecnologia real



## 1. Consciência ≠ Inteligência

A ciência ainda não sabe como o cérebro biológico gera experiências subjetivas (dor, medo ou afeto). A IA simula respostas inteligentes, mas não sente absolutamente nada.



## 2. O Desafio do Mundo Físico

Fazer um robô manipular objetos variados, equilibrar-se e navegar em ambientes domésticos imprevisíveis é infinitamente mais complexo do que gerar texto na tela.



## 3. Autonomia ≠ Vontade Própria

Um sistema pode executar sequências de tarefas automáticas sem precisar de consciência. A IA não tem desejos, ambição, raiva ou instinto de sobrevivência.

# Ficção vs. Realidade: O Que Esperar nos Próximos 10 Anos?

Diferenciando avanços tecnológicos plausíveis de cenários que continuam sem base científica

## 🚀 Avanços Plausíveis (Tecnologia Real)

- ✓ Robôs com conversação em linguagem natural cada vez mais fluente e integrada.
- ✓ Automação de procedimentos técnicos e tarefas industriais especializadas.
- ✓ Assistentes digitais mais eficientes no planejamento de rotinas no computador.

## 🎬 Permanece Ficção Científica

- Robôs com sentimentos reais, dor ou autoconsciência comprovada.
- Superinteligência militar com vontade própria ou hostilidade humana (Skynet).
- Testes científicos definitivos capazes de provar se uma máquina sente emoções.

# 2. A IA Estreita: A Tecnologia que Move o Planeta Real

Hiperespecialista, focada em uma única tarefa e presente em 100% dos serviços modernos

⚙️ **IA Estreita (Narrow AI / ANI) — 100% DA IA EXISTENTE**

**Hiperespecialista em UMA tarefa • Zero sentimentos**

### 👤 Biometria Facial

Cálculo de distâncias geométricas para desbloqueio seguro do celular e acesso a bancos.

### 🗺️ Rotas e Trânsito

Previsão de congestionamentos e caminhos mais rápidos no Google Maps e Waze.

### 🛡️ Filtros Anti-Spam

Classificação em tempo real de mensagens suspeitas e golpes no Gmail e Outlook.

### 💳 Segurança Bancária

Detecção instantânea de compras fraudulentas no cartão de crédito e no Pix.

### 🎬 Recomendações

Sugestão de músicas, vídeos e compras personalizadas no Spotify, YouTube e Netflix.

### 📱 Teclado Inteligente

Previsão da próxima palavra e correção ortográfica enquanto você digita no WhatsApp.

💡 **Regra de Ouro: A IA que bloqueia fraude no seu cartão não sabe sugerir uma rota. E a que sugere rota não sabe escrever poema: cada uma é hiperespecialista!**

O EFEITO IA (THE AI EFFECT)

# O Teorema de Larry Tesler: Por Que a IA Parece Desaparecer?

> *"A inteligência artificial é tudo aquilo que ainda não foi feito."*

**Atribuída a Larry Tesler**
Formulação popularizada por Douglas Hofstadter

# O Efeito IA no Cotidiano: Quando a Tecnologia Vira Rotina

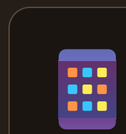
Quatro tecnologias que já foram o auge da Inteligência Artificial e hoje chamamos de 'recursos comuns':




**Antes: 'Super IA' • Hoje: 'Normal'**

## Leitura de Texto em Fotos (OCR)

Nas décadas de 70 e 80, ensinar uma máquina a **ler caracteres impressos** era o ápice da IA. Hoje, você apenas aponta a câmera do celular para copiar um texto.



**Antes: 'Ficção Científica' • Hoje: 'Normal'**

## Corretor & Autocompletar

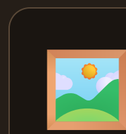
Nos anos 90, **prever a próxima palavra** parecia telepatia computacional. Hoje, é apenas o teclado do WhatsApp sugerindo termos no dia a dia.



**Antes: 'Milagre da IA' • Hoje: 'Normal'**

## Reconhecimento de Voz

Converter a fala humana em **texto legível em tempo real** exigiu décadas de redes neurais. Hoje, você apenas dita uma mensagem no WhatsApp ou fala com a assistente do celular.



**Antes: 'Visão Computacional' • Hoje: 'Normal'**

## Reconhecimento de Imagem

Identificar rostos, animais ou objetos em **fotos e vídeos automaticamente** já foi um grande desafio da ciência. Hoje, o celular separa sozinho fotos de pessoas e pets na galeria.

# De Onde Vem o Nosso Medo? Do Cinema às Falácias da Internet

Se a IA real é tão útil no banco e no bolso, por que as manchetes geram tanto pânico?

## 📰 O Sensacionalismo & A Ficção

- ✕ **Manchetes Caça-Cliques:** Notícias alarmistas prometendo que a IA 'vai criar consciência e dominar o mundo amanhã'.
- ✕ **Vilões do Cinema:** Skynet e robôs assassinos confundidos propositalmente com ferramentas de dados reais.
- ✕ **Misticismo Digital:** Boatos virais que tratam cálculos estatísticos de computador como se fossem mentes sobrenaturais.

## 💡 A Realidade dos Fatos & Nosso Olhar Crítico

- ✓ **Matemática, Não Mente:** A IA não tem desejos, rancor ou consciência: é processamento estatístico de dados.
- ✓ **Pânico do Desconhecido:** O medo nasce da falta de explicação clara sobre como o software realmente funciona.
- ✓ **Postura Cidadã e Crítica:** Para usar a tecnologia com segurança e autonomia, vamos desmontar os 5 Grandes Mitos!

OS 5 GRANDES MITOS

# Os 5 Grandes Mitos da Inteligência Artificial

Separando as falácias da internet da realidade científica para usar a tecnologia com senso crítico e autonomia

# Mito 1: 'A IA pensa, sente e tem consciência própria'

A diferença fundamental entre imitar a linguagem humana e ter compreensão real

## O Mito da Consciência

- ✕ Achar que a IA tem vontades, sentimentos, desejos ou consciência biológica.
- ✕ Acreditar que o sistema 'sabe' o que está dizendo como uma pessoa humana.
- ✕ Medo de que o computador ganhe 'vida própria' ou intenções ocultas.

## A Realidade Estatística

- ✓ É um modelo matemático de previsão probabilística de palavras e dados.
- ✓ Não possui sentimentos, consciência, dor ou empatia: é pura computação.
- ✓ Funciona como um autocompletar avançadíssimo treinado em bilhões de textos.

# Mito 2: 'Se a IA respondeu com certeza, está 100% correto'

O fenômeno das 'alucinações' e por que você nunca deve aceitar respostas cegamente

## 🔮 O Mito do Oráculo Infalível

- ✕ Tratar a IA como uma enciclopédia sagrada que nunca comete erros.
- ✕ Copiar e colar respostas sem conferir as fontes ou os dados.
- ✕ Achar que precisão factual vem garantida de fábrica pelo computador.

## 🧭 A Realidade: Alucinações

- ✓ A IA pode inventar leis, autores, remédios e datas com total convicção.
- ✓ O fenômeno chama-se tecnicamente 'Alucinação' do modelo.
- ✓ A IA é uma excelente bússola de ideias, mas o piloto e verificador é SEMPRE você.

# Mito 3: 'Preciso ser um gênio da matemática ou programador'

A maior revolução da IAGen: a linguagem natural em português é o novo código

🗣️

## Português Claro e Direto

Você não digita linhas de código. Você conversa em português natural do mesmo jeito que fala com um colega de trabalho.

🎯

## Contexto e Clareza > Informática

Quem se comunica bem e sabe explicar o que precisa tira muito mais proveito da IA do que quem apenas domina informática.

👦🏽👨🏾👴

## Para Todas as Idades

Professores, aposentados, comerciantes, estudantes: qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode usar plenamente.

# Mito 4: 'Usar IA significa necessariamente trapacear'

A fronteira entre atalho desonesto (terceirização) e uso formativo e potencializador

## 🚫 O Estigma da 'Trapaça'

- ✕ Achar que qualquer consulta à IA é plágio ou preguiça mental.
- ✕ Copiar e colar 100% da resposta e entregar sem ler, sem pensar e sem aprender.
- ✕ Sentir culpa ou medo de usar ferramentas modernas de produtividade e estudo.

## 🎓 Uso Ético, Crítico & Potencializador

- ✓ Usar a IA como tutor particular: tirar dúvidas, pedir exemplos e debater ideias.
- ✓ Transparência e responsabilidade: o autor e tomador de decisão final é você.
- ✓ A verdadeira inteligência está em formular boas perguntas e validar as respostas.

# Mito 5: 'A IA vai substituir os seres humanos em tudo'

Automação de tarefas mecânicas vs. O valor insubstituível do julgamento humano

## ⚠️ O Medo da Substituição

- ✕ Achar que professores, redatores ou profissionais deixarão de existir.
- ✕ Imaginar que criatividade, empatia e contexto ético serão automatizados.
- ✕ Sensação de obsolescência e ansiedade frente ao desconhecido.

## 💡 A Potencialização Humana

- ✓ A IA não substitui você; quem aprende a usar IA com senso crítico se destaca.
- ✓ Ela assume o trabalho repetitivo (resumos, formatação, primeiros rascunhos).
- ✓ Você ganha tempo para o que é humano: empatia, decisão e criatividade.

ESTRATÉGIA NACIONAL & CIDADANIA

# E o Brasil? Cidadania, Soberania & As Leis de IA

Como o nosso país se posiciona no cenário mundial: do Plano Brasileiro de IA (PBIA) aos direitos e proteção do cidadão

BR 1. Plano Brasileiro de IA (PBIA 2024–2028) ➔ ⚖️ 2. Marco Legal & LGPD (PL 2338/2023)

# O Plano Brasileiro de IA (PBIA): 'IA para o Bem de Todos'

Os 3 eixos estratégicos do investimento público nacional: supercomputadores, SUS e inclusão digital

BR

## 1. Soberania e Dados Nacionais

Investimento de R$ 23 bilhões no Plano 'IA para o Bem de Todos' (2024–2028), expandindo supercomputadores nacionais (Santos Dumont/LNCC) e modelos treinados na nossa língua e cultura.



## 2. IA para Serviços Públicos & SUS

Foco prioritário na redução de filas e diagnósticos no Sistema Único de Saúde (SUS), monitoramento da Amazônia e agricultura familiar.



## 3. Capacitação Popular em Massa

O objetivo é formar e letrar digitalmente milhões de cidadãos para gerar empregos qualificados — exatamente a missão deste nosso minicurso de extensão!

# Regulamentação da IA: Leis, Direitos e Proteção ao Cidadão

Como o Marco Legal da IA (PL 2338/2023) e a LGPD protegem você de abusos



## 1. Classificação por Níveis de Risco

Sistemas simples (filtros de spam) são livres. Sistemas de alto risco (decisões sobre crédito, contratação de emprego e saúde) exigem auditoria, teste de preconceito e supervisão humana.



## 2. Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

Suas fotos, voz e dados pessoais não podem ser usados por empresas para alimentar robôs comerciais sem consentimento prévio e seguro.



## 3. Direito à Explicação & Direitos Autorais

Se uma IA tomar uma decisão que afete você, você tem o direito legal de saber o porquê. Além disso, criadores de conteúdo e artistas têm seus trabalhos protegidos contra cópia desautorizada.

# Missão 1 no Computador: Garantir o Acesso ao seu E-mail

Preparando o terreno para ninguém travar no login do ChatGPT no Encontro 2

## 🎯 Passo a Passo no Computador

- ✓ 1. Ligue o monitor e abra o navegador de internet (Google Chrome ou Edge).
- ✓ 2. Acesse a página do seu provedor de e-mail (gmail.com, outlook.com ou outro).
- ✓ 3. Faça login com seu endereço de e-mail e sua senha habitual.
- ✓ 4. Verifique se você consegue ver sua caixa de entrada aberta na tela.
- ✓ 5. Caso não lembre a senha ou não tenha e-mail, chame a Laura ou a Maria agora para criarmos juntos!



## Não lembra a senha?

Não passe aperto sozinho! Levante a mão que a **Laura ou a Maria** vão até a sua mesa para ajudar a redefinir ou criar uma conta novinha na hora.

SUPORTE INDIVIDUAL NAS MESAS

# Missão 2 no Computador: Prova Diagnóstica

Mapeamento inicial de conhecimentos e expectativas para calibrar os próximos encontros

## 🚀 Roteiro Prático no Computador

⏱ 25 minutos

1. Preencha seu nome e responda cada questão com tranquilidade e sinceridade.
2. Lembre-se: não há pegadinhas nem nota punitiva — o objetivo é conhecermos a turma!
3. Se tiver qualquer dúvida de leitura ou no computador, chame a Laura ou a Maria na sua mesa.



## Avaliação Diagnóstica Sem Medo

Um raio-x formativo para descobrirmos o que você já conhece sobre tecnologia e ajustarmos o ritmo das próximas oficinas práticas.

✨ **Zero Pressão • Instrumento Pedagógico de Nivelamento**

🙋 **Laura & Maria** estão circulando nas mesas para ajudar com qualquer dúvida!

# Síntese do Encontro 1 & O Salto para a Próxima Aula

A base está construída com sucesso! No próximo encontro, entraremos no universo da criação.

🎉 MISSÃO CUMPRIDA COM SUCESSO!

**"A Inteligência Artificial não é mágica, nem pensa como um cérebro biológico: é matemática, probabilidade e reconhecimento de padrões em dados para potencializar a inteligência humana."**

🚀

PRÓXIMO ENCONTRO PRESENCIAL

**Módulo 2 (30/10): O Salto da IA Generativa – Como acessar os modelos de IAGen, funcionamento das LLMs e criação de prompts básicos!**

🔐 Guarde com segurança seu e-mail e senha testados hoje

📋 Prova diagnóstica concluída: turma 100% mapeada para a prática!

⭐ Parabéns pelo primeiro passo dado na sua jornada com Inteligência Artificial!